

Ejercicio de sistemas equivalentes

Manuel Rodríguez Leret



Ejercicio 0.1. Ver si los siguientes sistemas $S = \{(1, 2, -1, 3), (2, 4, 1, -2), (3, 6, 3, -7)\}$ y $S' = \{(1, 2, -4, 11), (2, 4, -5, 14)\}$ son equivalentes. Es decir, $L(S) = L(S')$

Solución:

Las matrices asociadas son:

$$M_S = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & -2 \\ 3 & 6 & 3 & -7 \end{pmatrix}$$

y

$$M_{S'} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 & 11 \\ 2 & 4 & -5 & 14 \end{pmatrix}$$

Vamos a empezar analizando M_S . Si hacemos $F2 = 2F1 - F2$ y $F3 = 3F1 - F3$ entonces

$$M_S = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & -2 \\ 3 & 6 & 3 & -7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & 8 \\ 0 & 0 & -6 & 16 \end{pmatrix}$$

Las dos filas son combinación lineal entre sí. Quito la última fila haciendo $F3 = 2F2 + F3$

$$M_S = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & -2 \\ 3 & 6 & 3 & -7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & 8 \\ 0 & 0 & -6 & 16 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Quiero que me quede un uno en la “diagonal principal”. Entonces divido la 2ª fila por -3.

$$M_S = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & -2 \\ 3 & 6 & 3 & -7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & 8 \\ 0 & 0 & -6 & 16 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{8}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Haciendo $F1 = F2 + F1$

$$M_S = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & -2 \\ 3 & 6 & 3 & -7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & 8 \\ 0 & 0 & -6 & 16 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{8}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{8}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Vamos a analizar $M_{S'}$. Entonces, haciendo $F2 = 2F1 - F2$ y, después, dividiendo por -3 la segunda fila

$$M_{S'} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 & 11 \\ 2 & 4 & -5 & 14 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 & 11 \\ 0 & 0 & -3 & 8 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 & 11 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{8}{3} \end{pmatrix}$$

Haciendo que $F1 = 4F2 + F1$ nos queda

$$M_{S'} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 & 11 \\ 2 & 4 & -5 & 14 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 & 11 \\ 0 & 0 & -3 & 8 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 & 11 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{8}{3} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{8}{3} \end{pmatrix}$$

Las matrices triangulares son iguales (ojo, deben tener rango 2). Por lo tanto, generan el mismo espacio. Es decir, $L(S) = L(S')$